(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 117462599 A
(43)申请公布日 2024.01.30

(21)申请号 202311719356.6

(22)申请日 2023.12.14

(71)申请人 广东省中医院(广州中医药大学第二附属医院、广州中医药大学第二临床医学院、广东省中医药科学院)
地址 510000 广东省广州市越秀区大德路111号

(72)发明人 邓敏贞 钟晓琴 宁振求 程骁 孙景波

(74)专利代理机构 广东知产猫知识产权代理有限公司 44513
专利代理师 潘耀峰

(51)Int.Cl.
A61K 36/69(2006.01)
A61P 25/28(2006.01)
A61K 31/704(2006.01)
A61K 31/09(2006.01)
A61K 31/715(2006.01)

权利要求书1页 说明书12页 附图2页

(54)发明名称

一种治疗阿尔兹海默症中药组合物及其制备方法

(57)摘要

本发明涉及医用配置品技术领域,具体涉及一种治疗阿尔兹海默症中药组合物及其制备方法,所述中药组合物包括有效成分和药学上可接受的辅料或载体,所述有效成分由人参皂苷Rb3,β-细辛醚,茯苓多糖,远志皂苷,川芎挥发油,地黄多糖组成。该中药组合物可用作口服制剂、注射制剂或外用制剂,剂型包括但不限于口服液、片剂、散剂、颗粒剂、胶囊、丸剂、滴丸、注射剂、冻干粉针剂、透皮制剂、舌下片剂、鼻腔吸入剂、气雾剂、缓释制剂、控释制剂、速释制剂、靶向制剂、糖浆剂、合剂等。本发明中药组合物有效成分明确,有利于质量控制,可减缓认知障碍,减缓神经元损伤,达到显著缓解阿尔兹海默症效果。

CN 117462599 A

1.一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,所述中药组合物包括有效成分和药学上可接受的辅料或载体,其特征在于,所述有效成分由人参皂苷Rb3,β-细辛醚,茯苓多糖,远志皂苷,川芎挥发油,地黄多糖组成。

2.根据权利要求1所述的一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,所述有效成分由1-10份人参皂苷Rb3,1-10份β-细辛醚,1-10份茯苓多糖,1-10份远志皂苷,1-10份川芎挥发油和1-10份地黄多糖组成。

3.根据权利要求1-2任一项所述的一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,所述人参皂苷Rb3来源于参类;所述β-细辛醚来源于菖蒲类;所述茯苓多糖来源于茯苓、茯苓皮、带皮苓、赤茯苓、白茯苓、茯神中一种或多种组合物;所述远志皂苷来源于远志、远志筒、远志肉、远志棍中一种或多种组合物;所述川芎挥发油来源于川芎、草芎、香芎、青芎中一种或多种组合物;所述地黄多糖来源于熟地、生地、地黄中一种或多种组合物。

4.根据权利要求3所述的一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,所述参类包括人参、西洋参、党参、沙参、丹参、太子参、玄参、苦参中的一种或多种组合;所述菖蒲类包括金钱菖蒲、虎须菖蒲、香苗菖蒲、石菖蒲、花叶菖蒲中的一种或多种组合。

5.根据权利要求1-3任一项所述的一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,所述人参皂苷Rb3是由以下方法制备的:取参类,用乙醇回流提取法或大孔树脂吸附法提取得到人参皂苷Rb3;

所述β-细辛醚是由以下方法制备的:采用石油醚萃取法,从菖蒲类根茎甲醇提取物中萃取浓缩,制得菖蒲根茎粗提物,然后通过分离,提取得到β-细辛醚;

所述茯苓多糖是由以下方法制备的:取茯苓,用水提醇沉法活碱提醇沉法提取得到茯苓多糖;

所述远志皂苷是由以下方法制备的:取远志,用大孔树脂吸附法或离子交换法提取得到远志皂苷;

所述川芎挥发油是由以下方法制备的:取川芎,用二氧化碳超临界萃取法或水蒸气蒸馏法提取得到川芎挥发油;

所述地黄多糖是由以下方法制备的:取熟地,用微波提取法或超声波提取法提取得到地黄多糖。

6.一种根据权利要求1-5任一项所述的治疗阿尔兹海默症中药组合物在用于制备预防和/或治疗阿尔兹海默症的药品中的应用。

7.一种根据权利要求1所述的治疗阿尔兹海默症中药组合物的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

将人参皂苷Rb3,β-细辛醚,茯苓多糖,远志皂苷,川芎挥发油,地黄多糖充分混合均匀,再加入各种剂型所需的辅料即得。

8.根据权利要求7所述的一种治疗阿尔兹海默症中药组合物的制备方法,其特征在于,所述剂型为口服制剂、注射制剂、外用制剂中任意一种。

9.根据权利要求7所述的一种治疗阿尔兹海默症中药组合物的制备方法,其特征在于,所述剂型,选自口服液、片剂、散剂、颗粒剂、胶囊、丸剂、滴丸、注射剂、冻干粉针剂、透皮制剂、舌下片剂、鼻腔吸入剂、气雾剂、缓释制剂、控释制剂、速释制剂、靶向制剂、糖浆剂、合剂。

一种治疗阿尔兹海默症中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及医用配置品技术领域,具体为一种治疗阿尔兹海默症中药组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 阿尔茨海默症(Alzheimer disease,AD)是一种复杂的神经退行性疾病,主要表现为老年人认知、情感、语言和记忆的进行性损害,甚至无法正常生活,是除心血管疾病和癌症外的第三大死亡原因。据统计,65岁以后,AD的发病率预计每5年翻一番,每年估计65岁以上的人中每10万人中有1275人受影响,到86岁时,AD患者的比例将增加30%~50%。AD临床有4个阶段,在症前阶段,老年人会有轻度的记忆丧失,皮质和海马体早期病理改变,日常活动无功能损害。早期阶段,患者记忆力下降,日常生活困难,严重者发展为抑郁症。AD中期,疾病扩散到大脑皮层区域,记忆力严重丧失。AD晚期,疾病扩散至整个皮质区,神经斑块和神经原纤维缠结严重堆积,导致进行性功能和认知障碍,患者完全认不出家人,可能出现吞咽、排尿困难卧床不起,最终导致死亡[1]。

[0003] 依据AD的临床表现,中医将其归属“呆病”“健忘”“善忘”“郁证”“不慧”“癫证”等范畴,认为AD与心脾两虚导致的气血化生不足、肾精亏虚导致精液不足、痰浊阻窍、瘀阻脑窍有很大关系[2]。中医药因其在防治AD方面具有疗效稳定、毒副作用小、多靶点、多通路、多系统等优势,引起医学界的极大关注。AD的病因病机为本虚标实,本虚是肾精亏虚与气血亏虚,标实是痰和瘀。肾具有藏精的功能,肾精亏虚型AD是肾精亏损,髓海空虚,精微物质不能上营于脑,以致发生老年痴呆[3]。

[0004] 开心散源于《备急千金要方》,组方为人参、远志各二分、茯苓二两、石菖蒲一两,主治好忘[4]。开心散活性成分众多,包括皂苷类化合物、三萜酸类化合物、酮类化合物、寡糖酯类化合物以及其他类化合物[5]。其中人参主要活性成分为人参皂苷,茯苓主要活性成分为茯苓三萜酸和茯苓多糖,远志主要活性成分为远志皂苷类、糖酯类、口山酮类,石菖蒲主要活性成分为α、β、γ-细辛醚[6]。研究发现用LC-MS法证实,不同配伍比例的开心散中均含有人参皂苷Rb1、Rg1、Re、Rd,3,6’-二芥子酰基蔗糖,茯苓酸和α、β-细辛醚。这些化合物被证明参与调控细胞凋亡、炎症反应、氧化应激并通过核转录因子-κB(NF-κB)等信号通路干预AD病程[7]。通过对中医药治疗痴呆的古今医案进行数据挖掘,证明石菖蒲和熟地黄是治疗痴呆的高频药物,同时也是核心药对[8-9]。《本草纲目》中记载熟地黄能填骨髓、生精血,为养血滋阴、补精益髓良药,具有调节免疫、调节胆碱能神经与受体的表达、抗氧化、抗衰老等作用[10]。熟地黄补血养阴、填精益髓,是补血要药;石菖蒲开窍醒神、益智化痰,亦能安神,二者配伍合用,能从病机上扭转痴呆患者髓海不足、气血亏虚的症状,同时也能开窍豁痰,达到标本兼顾、虚实同治的效果。

[0005] 瘀、痰、虚是血管性痴呆的主要病因,主要病机为“痰瘀互结”、“瘀血痹阻”[11],痰瘀互结,蒙蔽清窍,气血不能上荣滋养脑络,则元神失养,终呈痴呆。而中医在治疗血管性痴呆时使用的高频药物多是活血化瘀类与益气化痰类,川芎-石菖蒲正是行气活血、化痰祛瘀

的代表药对。川芎辛温香燥,走而不守,善于行散,活血祛瘀作用广泛,被誉为“血中之气药”,言其善于行气解郁,活血止痛。《神农本草经》中记载川芎“主中风入脑、头痛”。石菖蒲味辛性温,既能芳香化湿,也能醒神益智、化痰开窍,临床上多用于治疗健忘、中风及认知功能障碍疾病。还有报道指出气虚也是血管性痴呆发病病机之一,气虚推动血液无力,导致瘀血阻滞脑络;脾气虚导致气血生化乏源,脑失所养;肾气虚导致肾中经气渐失,不能生髓,髓海空虚;从而出现痴呆症状[12]。使用人参可大补元气同时生血行血,针对气虚血瘀,效广而力宏,进而发挥治疗作用,正所谓血为起之母,气为血之帅。川芎活血行气,为引经要药,可引诸药上行头面[12]。石菖蒲分别与熟地、川芎的配伍,人参与川芎配伍对认知类疾病有所改善作用,因此,人参、石菖蒲、茯苓、远志、川芎、熟地六味中药协同作用,共奏补虚增智、化痰祛瘀之功。六味中药的部分单体单独对认知损伤研究有所报道,但并无六味药的单体联合治疗认知损伤的研究。

[0006] 研究报道人参皂苷Rb3在神经系统的作用主要体现在对缺血缺氧脑损伤的保护,作用机制可能是阻止缺血缺氧时钠通道的变构、清除氧自由基、抑制脂质过氧化、拮抗钙离子、降低谷氨酸和一氧化氮的神经毒性等[13]。在对慢性铅暴露引起的大鼠认知障碍的研究中,β-细辛醚能迅速通过血脑屏障,明显提高大鼠海马CA1区和齿状回区树突棘密度,对铅诱导的空间学习记忆障碍有一定的神经保护作用[14]。对于胆碱能系统损害以及海马内Aβ沉积引起的认知障碍,Deng等[15]发现β-细辛醚能够同时降低APP/PS1转基因小鼠海马体中乙酰胆碱酯酶(AChE)和Aβ42水平,也有研究认为β-细辛醚可通过保护星形胶质细胞缓解Aβ沉积,也能够通过调节氧化应激及相关蛋白表达从而改善认知障碍[16]。前期研究发现人参皂苷Rb3联合β-细辛醚对血管性痴呆模型小鼠学习记忆能力具有一定改善作用,表现在抗氧化应激和抗海马组织凋亡[17]。远志皂苷是远志中存在的皂苷类成分,作为远志的重要药效成分之一,已被多个文献证实其具有增强免疫系统,保护损伤视神经和视网膜神经节,缓解抗肿瘤药物的毒副作用,保护心肌细胞缺血再灌注的损伤以及治疗阿尔茨海默病等多种药理作用[18]。茯苓多糖抑制癫痫大鼠海马神经细胞的氧化应激,减少神经细胞凋亡[19]。茯苓多糖能够不同程度地增加血清中超氧化物歧化酶(SOD)活性,降低丙二醛(MDA)含量[20]。可见,茯苓多糖具有神经保护作用,其机制可能是通过提高脑组织抗氧化能力,减轻脑组织的氧化应激反应。川芎挥发油是川芎的重要药效部位,川芎挥发油在药材中含量,用川芎挥发油软胶囊预防性给药,可明显改善大脑中动脉闭塞(MCAO)致急性脑缺血损伤大鼠的神经学评分[21],川芎挥发油对MCAO大鼠的神经保护作用与抗氧化、抗炎作用有关[22]。川芎挥发油能够明显改善脂多糖致血管性痴呆小鼠的认知能力,其机制可能与抑制脑内炎症反应、减轻对神经元损伤有关[23]。地黄多糖促进了间充质干细胞细胞向神经细胞的分化,促进了脑部相关基因Otx2、Hoxb1的表达[24],并伴随着间充质干细胞中骨形态发生蛋白(BMP4)蛋白量的增加。地黄多糖也为中医理论肾主骨,生髓、通于脑提供了现代依据。地黄多糖还能够改善由于神经损伤引起的记忆障碍等神经疾病,地黄多糖可上调小鼠海马组织乙酰胆碱转移酶(ChAT)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性和核因子-κB抑制蛋白α(IκB-α)表达,下调乙酰胆碱酯酶(AChE)活性、丙二醛(MDA)、TNF-α、IL-1β水平及核因子-κB(NF-κB)表达,通过调节胆碱能神经系统功能、抗氧化应激及炎症反应改善东莨宕碱诱发的小鼠认知障碍和行为缺陷[25]。

[0007] 其次,例如中国专利CN105521269B公开了一种治疗阿尔茨海默症的玫瑰组合物及

其应用,所述玫瑰组合物含有黄芪,山药,党参,知母,葛根,麦冬,当归,玫瑰花,该玫瑰组合物对秀丽隐杆线虫阿尔茨海默症病理模型具有显著的治疗作用,可在制备治疗阿尔茨海默症的药物中应用,亦可在制备预防和辅助治疗阿尔茨海默症的相关保健品中应用;但是由于中药组分偏多,给药量大,所含主要活性成分少,难以控制质量,而且有效成分不明确,导致药效作用差。

[0008] 综上,至今关于阿尔兹海默症的专利中,尚未出现人参皂苷Rb3、β-细辛醚、茯苓多糖、远志皂苷、川芎挥发油与地黄多糖的中药组合物,为中医药新药开发提供实验依据。

[0009] 参考文献

[0010] [1]张菁华.中医药治疗老年痴呆患者的研究进展[J].医疗装备,2020,33(4):203-204.

[0011] [2]黄洁茹,傅雷,刘涛.中医药治疗老年痴呆病的研究进展[J].中医学报,2013,28(5):729-730.

[0012] [3]马雯雯,吕光耀.中医药治疗阿尔茨海默病的研究现状[J].新疆中医药,2018,36(2):82-85.

[0013] [4]史宝瑞,程美佳,袁常斌等.开心散及其组方中药治疗阿尔茨海默病研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2023,25(5):112-122.

[0014] [5]李浩然,董萍萍,李华健等.基于UHPLC-Q-Exactive Orbitrap MS/MS快速分析开心散物质基准中的化学成分[J].中国中药杂志,2022,47(4):938-950.

[0015] [6]杨依,桑旭星,方芳.开心散活性成分及药理作用研究进展[J].中华中医药学刊,2018,36(6):1420-1424.

[0016] [7]Zhu KY,Fu Q,Xie HQ,Xu SL,Cheung AW,Zheng KY,Luk WK,Choi RC,Lau DT,Dong TT,Jiang ZY,Chen JJ,Tsim KW.Quality assessment of a formulated Chinese herbal decoction,Kaixinsan,by using rapid resolution liquid chromatography coupled with mass spectrometry:Achemical evaluation of different historical formulae[J].J Sep Sci.2010,33(23-24):3666-3674.

[0017] [8]芦锰,周雨慧,李晓宁等.基于数据挖掘中医药治疗阿尔茨海默病用药规律研究[J].中国中药杂志,2021,46(6):1558-1563.

[0018] [9]袁敏皎,袁捷,韩祖成.中医药治疗阿尔茨海默病的用药组方规律文献研究[J].现代中西医结合杂志,2021,30(18):2020-2025.

[0019] [10]严斐霞,谢永艳,陈畅等.熟地黄炮制过程中的化学成分变化和药理作用研究进展[J].时珍国医国药,2021,32(10):2493-2495.

[0020] [11]陈昱彤,喻嵘,谭艳等.血管性认知障碍的中医证型、证素分布及用药规律[J].湖南中医药大学学报,2021,41(6):869-874.

[0021] [12]王飞雪,马丽娜,曹宇等.基于网络药理学探讨参麻益智方配伍规律及其治疗血管性痴呆的合理性分析[J].中西医结合心脑血管病杂志,2023,21(16):2929-2943.

[0022] [13]王凤,周亚滨.人参皂苷Rb3的药理研究进展[J].中医药学报,2012,40(1):93-95.

[0023] [14]Yang QQ,Xue WZ,Zou RX,Xu Y,Du Y,Wang S,Xu L,Chen YZ,Wang HL,Chen XT.β-Asarone Rescues Pb-Induced Impairments of Spatial Memory and

Synaptogenesis in Rats[J].PLoS One.2016;11(12):e0167401.

[0024] [15]Deng M,Huang L,Ning B,Wang N,Zhang Q,Zhu C,Fang Y.β-asarone improves learning and memory and reduces Acetyl Cholinesterase and Beta-amyloid 42levels in APP/PS1 transgenic mice by regulating Beclin-1-dependent autophagy[J].Brain Res.2016;1652:188-194.

[0025] [16]Yang Y,Xuan L,Chen H,Dai S,Ji L,Bao Y,Li C.Neuroprotective Effects and Mechanism ofβ-Asarone against Aβ1-42-Induced Injury in Astrocytes [J].Evid Based Complement Alternat Med.2017;2017:8516518.

[0026] [17]邓敏贞,钟晓琴,高志杰,等.人参皂苷Rb3联合β-细辛醚对血管性痴呆模型小鼠的改善作用及其机制研究[J].中国药房,2020,31(16):1967-1973.

[0027] [18]高丽娜,周长征,刘青芝,等.远志皂苷类化合物及其药理作用研究进展[J].北京联合大学学报,2022,36(3):58-64.

[0028] [19]梁静,陈汉仁,毛敏芸,等.茯苓多糖对癫痫大鼠海马神经细胞凋亡及Nrf2ARE信号通路的影响[J].河北医药,2023,45(2):194-197.

[0029] [20]牛爽,郝利民,赵树欣,等.茯苓多糖的研究进展[J].食品科学,2012,33(13):348-353.

[0030] [21]张丽娟.川芎挥发油软胶囊中试放大及药理毒理研究[D].第二军医大学,2015.

[0031] [22]凌婧,邓文龙,张杰,等.川芎油对大鼠脑缺血再灌注后脑组织ICAM-1、血浆TNF-α及ET的影响[J].中药药理与临床,2008(4):32-34.

[0032] [23]周雪,李小清,刘琪,等.川芎挥发油防治脂多糖致小鼠血管认知障碍的作用机制研究[J].中草药,2019,50(10):2390-2397.

[0033] [24]杨辉.地黄多糖对MSCs向神经细胞分化过程中脑区相关基因和BMP4的影响[D].湖南中医药大学,2011.

[0034] [25]马媛媛,姚晓英,谈卓臣,等.地黄多糖对东莨菪碱诱导小鼠学习记忆能力障碍的改善作用及其机制[J].中成药,2021,43(6):1462-1466.

发明内容

[0035] 针对现有技术中存在的问题,本发明提供一种治疗阿尔兹海默症中药组合物及其制备方法。

[0036] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

[0037] 一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,所述中药组合物包括有效成分和药学上可接受的辅料或载体,所述有效成分由人参皂苷Rb3,β-细辛醚,茯苓多糖,远志皂苷,川芎挥发油,地黄多糖组成。

[0038] 人参皂苷Rb3、β-细辛醚、茯苓多糖、远志皂苷、川芎挥发油、地黄多糖联合配伍可以加强和提高阿尔兹海默症的治疗效果,特别是人参皂苷Rb3、β-细辛醚、茯苓多糖、远志皂苷、川芎挥发油、地黄多糖的配伍比例是1:1:1:1:1:1时的效果最优。人参皂苷Rb3、地黄多糖对乙酰胆碱的代谢和氧自由基的作用都产生有效的阻断,人参皂苷Rb3、β-细辛醚加强减少β样沉淀蛋白的生成、抗神经细胞凋亡进程,远志皂苷、川芎挥发油具有增强机体免疫力,

茯苓多糖、川芎挥发油加强神经抗氧化作用,均能有效保护神经细胞的生理功能,加强对抗阿尔兹海默症的病程发展。六种药物协同作用,明显减少了学习记忆认知能力测试的错误次数,减轻由于Aβ毒性损伤神经元出现的认知障碍;六种药物配伍使用同时可以减少Aβ40、Aβ42、AchE和MDA的含量,提高SOD和Bcl-2的含量,具有减少神经细胞的损伤与凋亡、对抗自由基、抑制乙酰胆碱过度消耗和减少β样沉淀蛋白的过度生成与聚集的作用。人参皂苷Rb3、β-细辛醚、茯苓多糖、远志皂苷、川芎挥发油和地黄多糖之间的相互作用是协同性的相互作用,且更强于单独药物的药理作用。既保证疗效又降低副反应的一个重要途径。一般来说,对于作用机制不同但药理效果一致的药物,合用后往往更容易产生协同的药效。

[0039] 作为本发明的进一步优选方案,所述有效成分由1-10份人参皂苷Rb3,1-10份β-细辛醚,1-10份茯苓多糖,1-10份远志皂苷,1-10份川芎挥发油和1-10份地黄多糖组成。

[0040] 作为本发明的进一步优选方案,所述人参皂苷Rb3来源于参类;所述β-细辛醚来源于菖蒲类;所述茯苓多糖来源于茯苓、茯苓皮、带皮苓、赤茯苓、白茯苓、茯神中一种或多种组合物;所述远志皂苷来源于远志、远志筒、远志肉、远志棍中一种或多种组合物;所述川芎挥发油来源于川芎、草芎、香芎、青芎中一种或多种组合物;所述地黄多糖来源于熟地、生地、地黄中一种或多种组合物。

[0041] 作为本发明的进一步优选方案,所述参类包括人参、西洋参、党参、沙参、丹参、太子参、玄参、苦参中的一种或多种组合;所述菖蒲类包括金钱菖蒲、虎须菖蒲、香苗菖蒲、石菖蒲、花叶菖蒲中的一种或多种组合。

[0042] 作为本发明的进一步优选方案,所述人参皂苷Rb3是由以下方法制备的:取参类,用乙醇回流提取法或大孔树脂吸附法提取得到人参皂苷Rb3;

[0043] 所述β-细辛醚是由以下方法制备的:采用石油醚萃取法,从菖蒲类根茎甲醇提取物中萃取浓缩,制得菖蒲根茎粗提物,然后通过分离,提取得到β-细辛醚;

[0044] 所述茯苓多糖是由以下方法制备的:取茯苓,用水提醇沉法活碱提醇沉法提取得到茯苓多糖;

[0045] 所述远志皂苷是由以下方法制备的:取远志,用大孔树脂吸附法或离子交换法提取得到远志皂苷;

[0046] 所述川芎挥发油是由以下方法制备的:取川芎,用二氧化碳超临界萃取法或水蒸气蒸馏法提取得到川芎挥发油;

[0047] 所述地黄多糖是由以下方法制备的:取熟地,用微波提取法或超声波提取法提取得到地黄多糖。

[0048] 一种治疗阿尔兹海默症中药组合物在用于制备预防和/或治疗阿尔兹海默症的药品中的应用。

[0049] 一种治疗阿尔兹海默症中药组合物的制备方法,具体包括如下步骤:

[0050] 将人参皂苷Rb3,β-细辛醚,茯苓多糖,远志皂苷,川芎挥发油,地黄多糖充分混合均匀,再加入各种剂型所需的辅料即得。

[0051] 作为本发明的进一步优选方案,所述剂型为口服制剂、注射制剂、外用制剂中任意一种。

[0052] 作为本发明的进一步优选方案,所述剂型,选自口服液、片剂、散剂、颗粒剂、胶囊、丸剂、滴丸、注射剂、冻干粉针剂、透皮制剂、舌下片剂、鼻腔吸入剂、气雾剂、缓释制剂、控释

制剂、速释制剂、靶向制剂、糖浆剂、合剂。

[0053] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0054] 本发明将六个作用于不同靶点且就能明显减少由于脑组织损伤而出现的认知行为障碍的药物进行组合,由于药物之间的相互作用是协同性相互作用,有利于解决药物使用剂量大等不安全问题,使药物疗效更好得到发挥。该药物组合物主要用于阿尔兹海默症,可以更好地指导使用人参皂苷Rb3、β-细辛醚、茯苓多糖、远志皂苷、川芎挥发油或地黄多糖参与治疗的神经疾病,通过人参皂苷Rb3、β-细辛醚、茯苓多糖、远志皂苷、川芎挥发油和地黄多糖的协同作用,降低了人参皂苷Rb3、β-细辛醚、茯苓多糖、远志皂苷、川芎挥发油或地黄多糖的用药剂量,改善单独使用任一药物可能导致的副作用,并提高对神经细胞的保护,减少受到自由基和凋亡因子等损伤,明显减轻由于脑组织凋亡坏死出现的认知功能障碍的治疗作用。

附图说明

[0055] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0056] 图1为实验一中各组小鼠海马中Aβ40、Aβ42和AchE含量对比图(n＝10;**P<0.01vs模型组;#P<0.05,##P<0.01vs某专利对照成分组1;$P<0.05,$$P<0.01vs某专利对照成分组2;@P<0.05,@@P<0.01vs阳性对照药组;&&P<0.01vs联合用药1组)。

[0057] 图2为实验一中各组小鼠海马中SOD和MDA含量对比图(n＝10;*P<0.05,**P<0.01vs模型组;#P<0.05,##P<0.01vs某专利对照成分组1;,$$P<0.01vs某专利对照成分组2;@@P<0.01vs阳性对照药组;&&P<0.01vs联合用药1组)。

[0058] 图3为实验二中各组小鼠的学习记忆能力结果对比图(n＝10;**P<0.01vs模型组;#P<0.05,##P<0.01vs Akt抑制剂组;A:假手术组,B:模型组,C:联合用药组,D:Akt抑制剂组)。

[0059] 图4为实验二中各组小鼠海马中Bcl-2和BAX含量对比图(n＝10;**P<0.01vs模型组;##P<0.01vs Akt抑制剂组)。

[0060] 图5为实验二中各组小鼠海马中Akt和mTOR蛋白含量对比图(n＝3;*P<0.05,**P<0.01vs模型组;#P<0.05,##P<0.01vs Akt抑制剂组)。

[0061] 图6为实验二中各组小鼠海马组织病理学情况(×200;A:假手术组,B:模型组,C:联合用药组,D:Akt抑制剂组)。

具体实施方式

[0062] 下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0063] 实施例1

[0064] 一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,该中药组合物包括有效成分和药学上可接受的辅料或载体,其有效成分由1份人参皂苷Rb3,1份β-细辛醚,1份茯苓多糖,1份远志皂苷,1份川芎挥发油和1份地黄多糖组成。

[0065] 按常规方法将原辅料混合,制成口服液。

[0066] 实施例2

[0067] 一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,该中药组合物包括有效成分和药学上可接受的辅料或载体,其有效成分由1份人参皂苷Rb3,1份β-细辛醚,2份茯苓多糖,2份远志皂苷3份川芎挥发油和5份地黄多糖组成。

[0068] 按常规方法将原辅料混合,制成气雾剂。

[0069] 实施例3

[0070] 一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,该中药组合物包括有效成分和药学上可接受的辅料或载体,其有效成分由5份人参皂苷Rb3,5份β-细辛醚,8份茯苓多糖,10份远志皂苷,10份川芎挥发油和10份地黄多糖组成。

[0071] 按常规方法将原辅料混合,制成靶向制剂。

[0072] 实施例4

[0073] 一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,该中药组合物包括有效成分和药学上可接受的辅料或载体,其有效成分由1份人参皂苷Rb3,2份β-细辛醚,3份茯苓多糖,4份远志皂苷,5份川芎挥发油和6份地黄多糖组成。

[0074] 按常规方法将原辅料混合,制成透皮制剂。

[0075] 实施例5

[0076] 一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,该中药组合物包括有效成分和药学上可接受的辅料或载体,其有效成分由2份人参皂苷Rb3,4份β-细辛醚,6份茯苓多糖,8份远志皂苷,9份川芎挥发油和10份地黄多糖组成。

[0077] 按常规方法将原辅料混合,制成冻干粉制剂。

[0078] 实施例6

[0079] 一种治疗阿尔兹海默症中药组合物,该中药组合物包括有效成分和药学上可接受的辅料或载体,其有效成分由3份人参皂苷Rb3,6份β-细辛醚,9份茯苓多糖,10份远志皂苷,10份川芎挥发油和10份地黄多糖组成。

[0080] 按常规方法将原辅料混合,制成缓释制剂。

[0081] 以下通过实验对本发明的有益效果进一步说明:

[0082] 实验一

[0083] 设计了药物组合物的不同配比样品,以小鼠双侧海马注射Aβ所致的阿尔兹海默症模型实验,考察对认知障碍相关指标及神经元损伤相关指标的影响,从而考察药物组合物的不同配比样品对阿尔兹海默症的治疗作用。

[0084] 1.1实验动物

[0085] C57BL/6小鼠,SPF级,90只,雄性,体质量(25±2)g,3月龄,由广东省医学动物实验中心提供[合格证号:SCXK(粤)2018-0094],本实验获得广东省中医院实验动物伦理委员会批准(编号:2022039),并严格执行伦理委员会的要求。将实验小鼠先适应性饲养3d再进行后续实验。

[0086] 1.2模型制备

[0087] C57BL/6小鼠腹腔注射10％水合氯醛(350mg/kg)全身麻醉,注射前用无菌生理盐水将预制的Aβ25-35稀释至2μg/μL,使用立体定位装置定位双侧海马(前后,-1.5mm;横向,±1.0mm;深度,-2.0mm)。假手术组注射无菌生理盐水(0.6μL);模型组注射Aβ25-35(0.6μL)。注射时间为5min,针头在注射部位维持2min,然后缓慢撤出。观察小鼠呼吸、心跳,待其正常后即可缝合皮肤。

[0088] 1.3实验分组

[0089] 将80只造模成功的痴呆小鼠随机分为8组:模型组、某专利对照组1(人参总皂苷9mg/kg+石菖蒲挥发油9mg/kg,ig),某专利对照组组2(人参皂苷Rb39 mg/kg+β-细辛醚9mg/kg,ig),联合用药1组(人参皂苷Rb36mg/kg+β-细辛醚6mg/kg+茯苓多糖6mg/kg+远志皂苷6mg/kg+川芎挥发油6mg/kg+地黄多糖6mg/kg,ig),联合用药2组(人参皂苷Rb36mg/kg+β-细辛醚6mg/kg+茯苓多糖9mg/kg+远志皂苷9mg/kg+川芎挥发油9mg/kg+地黄多糖9mg/kg,ig),联合用药3组(人参皂苷Rb39mg/kg+β-细辛醚9mg/kg+茯苓多糖6mg/kg+远志皂苷6mg/kg+川芎挥发油6mg/kg+地黄多糖6mg/kg,ig),联合用药4组(人参皂苷Rb36mg/kg+β-细辛醚6mg/kg+茯苓多糖30mg/kg+远志皂苷30mg/kg+川芎挥发油30mg/kg+地黄多糖30mg/kg,ig),联合用药5组(人参皂苷Rb330mg/kg+β-细辛醚30mg/kg+茯苓多糖6mg/kg+远志皂苷6mg/kg+川芎挥发油6mg/kg+地黄多糖6mg/kg,ig)和阳性对照药组(盐酸多奈哌齐1mg/kg,ig),并设假手术组,每组10只。各给药组开始给药,模型组和假手术组给予等体积溶剂,给药30d,每天2次。

[0090] 1.4检测指标

[0091] 1.4.1酶联免疫吸附技术(ELISA)检测各组小鼠海马中β淀粉样蛋白40(Aβ40)、Aβ42和乙酰胆碱酯酶(AchE)含量

[0092] 各小鼠经10％水合氯醛(350mg/kg)腹腔注射麻醉后,端头取脑,冰上分离海马后置液氮速冻并转移至-80℃冰箱待用。取出海马,精密称量组织的质量,以生理盐水制成10％的海马组织匀浆,用冷冻离心机在3500r/min条件下离心15min,吸取上清液,按ELISA试剂盒说明书操作分别测定海马的Aβ40、Aβ42和AchE的含量。

[0093] 1.4.2可见光分光光度法检测各组小鼠海马中超氧化物歧化酶(SOD)和丙二醛(MDA)水平

[0094] 用1.4.2制备好的海马待测样品,按试剂盒说明书操作分别测定海马的AchE和MDA的含量。

[0095] 1.5统计学方法

[0096] 采用SPSS17.0统计软件,所有数据用均数±标准差表示,两两比较采用t检验$P<0.05$为差异有统计学意义。

[0097] 1.6实验结果

[0098] 1.6.1ELISA法检测各组小鼠海马中Aβ40、Aβ42和AchE含量

[0099] 如图1所示,与假手术组比较,模型组的Aβ40、Aβ42和AchE含量显著增加($P<0.01$)。

[0100] 与模型组比较,各给药组的Aβ40、Aβ42和AchE含量显著减少($P<0.01$)。

[0101] 与某专利对照组1(人参总皂苷:石菖蒲挥发油＝1:1)比较,某专利对照组2(人参皂苷Rb3:β-细辛醚＝1:1)、阳性对照药组、联合用药1组(人参皂苷Rb3:β-细辛醚:茯苓多

糖:远志皂苷:川芎挥发油:地黄多糖=1:1:1:1:1:1)、联合用药2组(人参皂苷Rb3:β-细辛醚:茯苓多糖:远志皂苷:川芎挥发油:地黄多糖=2:2:3:3:3:3)、联合用药3组(人参皂苷Rb3:β-细辛醚:茯苓多糖:远志皂苷:川芎挥发油:地黄多糖=3:3:2:2:2:2)、联合用药4组(人参皂苷Rb3:β-细辛醚:茯苓多糖:远志皂苷:川芎挥发油:地黄多糖=1:1:5:5:5:5)和联合用药5组(人参皂苷Rb3:β-细辛醚:茯苓多糖:远志皂苷:川芎挥发油:地黄多糖=5:5:1:1:1:1)的Aβ40、Aβ42和AchE含量显著减少(P<0.05)。

[0102] 与某专利对照组2比较,阳性对照药组、联合用药1组、联合用药2组、联合用药3组和联合用药5组的Aβ40、Aβ42和AchE含量显著减少(P<0.01),而联合用药4组的Aβ40和Aβ42含量显著减少(P<0.05),AchE无显著差异。

[0103] 与阳性对照药组比较,联合用药2组、联合用药3组、联合用药4组和联合用药5组的Aβ40、Aβ42和AchE含量显著增加(P<0.01),而联合用药1组的Aβ40含量显著增加(P<0.05),Aβ42和AchE无显著差异。

[0104] 与联合用药1组比较,联合用药2组、联合用药3组、联合用药4组和联合用药5组的Aβ40、Aβ42和AchE含量显著增加(P<0.05)。

[0105] 1.6.2可见光分光光度法检测各组小鼠海马中SOD和MDA水平

[0106] 如图2所示,与假手术组比较,模型组的SOD含量显著减少(P<0.01),而MDA含量显著增加(P<0.01)。

[0107] 与模型组比较,各给药组的SOD含量显著增加(P<0.05),而MDA含量显著减少(P<0.01)。

[0108] 与某专利对照组1(人参总皂苷:石菖蒲挥发油=1:1)比较,某专利对照组2(人参皂苷Rb3:β-细辛醚=1:1)、阳性对照药组、联合用药1组(人参皂苷Rb3:β-细辛醚:茯苓多糖:远志皂苷:川芎挥发油:地黄多糖=1:1:1:1:1:1)、联合用药2组(人参皂苷Rb3:β-细辛醚:茯苓多糖:远志皂苷:川芎挥发油:地黄多糖=2:2:3:3:3:3)、联合用药3组(人参皂苷Rb3:β-细辛醚:茯苓多糖:远志皂苷:川芎挥发油:地黄多糖=3:3:2:2:2:2)、联合用药4组(人参皂苷Rb3:β-细辛醚:茯苓多糖:远志皂苷:川芎挥发油:地黄多糖=1:1:5:5:5:5)和联合用药5组(人参皂苷Rb3:β-细辛醚:茯苓多糖:远志皂苷:川芎挥发油:地黄多糖=5:5:1:1:1:1)的SOD含量显著增加(P<0.01),而MDA含量显著减少(P<0.05)。

[0109] 与某专利对照组2比较,阳性对照药组、联合用药1组的SOD含量显著增加(P<0.01),而MDA含量显著减少(P<0.01)。

[0110] 与阳性对照药组比较,联合用药2组、联合用药3组、联合用药4组和联合用药5组的SOD含量显著减少(P<0.01),MDA含量显著增加(P<0.01),而联合用药1组的SOD和MDA无显著差异。

[0111] 与联合用药1组比较,联合用药4组和联合用药5组的SOD含量显著减少(P<0.01),MDA含量显著增加(P<0.01)。

[0112] 1.7小结

[0113] 以上结果显示,人参皂苷Rb3、β-细辛醚、茯苓多糖、远志皂苷、川芎挥发油和地黄多糖的不同配比均可减缓阿尔兹海默症模型小鼠的认识障碍损伤和氧化反应的进展,表现为降低海马中Aβ40、Aβ42、MDA和AchE和含量,增加海马中SOD的水平;特别的是,人参皂苷Rb3、β-细辛醚、茯苓多糖、远志皂苷、川芎挥发油和地黄多糖联合(1:1:1:1:1:1)的药效与

阳性对照药(盐酸多奈哌齐)相近,其药效在另外五个配比中最优,具有显著的脑保护作用,且优于某专利对照组1(人参总皂苷:石菖蒲挥发油=1:1)和某专利对照组2(人参皂苷Rb3:β-细辛醚=1:1)。

[0114] 实验二

[0115] 进一步研究药物组合物最优比的药理作用,以阐述本实验提供的药物组合物的作用机制。

[0116] 2.1实验动物

[0117] C57BL/6小鼠,SPF级,40只,雄性,体质量(25±2)g,3月龄,由广东省医学动物实验中心提供[合格证号:SCXK(粤)2018-0094],本实验获得广东省中医院实验动物伦理委员会批准(编号:2022039),并严格执行伦理委员会的要求。将实验小鼠先适应性饲养3d再进行后续实验。

[0118] 2.2模型制备

[0119] C57BL/6小鼠腹腔注射10%水合氯醛(350mg/kg)全身麻醉,注射前用无菌生理盐水将预制的Aβ25-35稀释至2μg/μL,使用立体定位装置定位双侧海马(前后,-1.5mm;横向,±1.0mm;深度,-2.0mm)。假手术组注射无菌生理盐水(0.6μL);模型组注射Aβ25-35(0.6μL)。注射时间为5min,针头在注射部位维持2min,然后缓慢撤出。观察小鼠呼吸、心跳,待其正常后即可缝合皮肤。

[0120] 2.3实验分组

[0121] 将30只造模成功的痴呆小鼠随机分为3组:模型组、联合用药组(人参皂苷Rb36mg/kg+β-细辛醚6mg/kg茯苓多糖6mg/kg+远志皂苷6mg/kg+川芎挥发油6mg/kg+地黄多糖6mg/kg,ig)和Akt抑制剂组(LY294002,25mg/kg,ip),并设假手术组,每组10只。各给药组开始给药,模型组和假手术组给予等体积溶剂,给药30d,每天2次。

[0122] 2.4检测指标

[0123] 2.4.1Morris水迷宫实验检测各组小鼠的学习记忆能力

[0124] 参考Morris水迷宫实验方法对各组小鼠学习记忆力进行检测,灌胃结束后进行连续5d的定位航行训练,休息24h后进行定位航行实验(平台潜伏期)和空间探查实验(穿越平台路线比例)。

[0125] 2.4.2酶联免疫吸附技术(ELISA)检测各组小鼠海马中B淋巴细胞瘤-2基因(Bcl-2)和Bcl-2相关X蛋白(BAX)含量

[0126] 水迷宫实验结束后,端头取脑,冰上分离海马,并将海马分为左右两部分,分装后置液氮速冻并转移至-80℃冰箱。取出左侧海马,精密称量组织的质量,以生理盐水制成10%的海马组织匀浆,用冷冻离心机在3500r/min条件下离心15min,吸取上清液,按ELISA试剂盒说明书操作分别测定海马的Bcl-2和BAX的含量。

[0127] 2.4.3蛋白印迹法(WB)检测各组小鼠海马中Akt和mTOR蛋白表达

[0128] RIPA裂解缓冲液裂解并提取小鼠海马组织中的总蛋白。BCA试剂盒测定蛋白质浓度,经电泳、转膜、封闭后,添加一抗p-Akt、Akt、p-mTOR、mTOR、GAPDH,均为1:1000稀释,在4℃下孵育过夜,然后与HRP偶联的羊抗兔二抗(1∶1000)孵育1小时后,通过Image J软件分析蛋白质条带灰度值。

[0129] 2.4.4苏木精-伊红染色(HE)检测各组海马部位组织病理学形态

[0130] 水迷宫实验结束后,端头取脑,脑组织常规固定、梯度脱水,然后制成蜡块后找到海马部位自前向后冠状位连续切片,厚度约为4μm。切片脱蜡至水,然后将切片泡于PBS缓慢清洗5min/3次,之后每张切片加50μl的1×苏木素染色液,25℃下孵育,10min后用自来水冲洗返蓝,PBS缓慢清洗5min/3次,每张切片再滴加50μl醇溶性伊红染液,25℃孵育1min,用自来水冲洗过梯度浓度乙醇至无水乙醇脱水,每次5min,取出自然晾干,再浸泡于二甲苯10min/2次。中性树胶封固。在显微镜下观察各组海马组织损伤情况。

[0131] 2.5统计学方法

[0132] 采用SPSS17.0统计软件,所有数据用均数±标准差表示,两两比较采用t检验P<0.05为差异有统计学意义。

[0133] 2.6实验结果

[0134] 2.6.1Morris水迷宫实验检测小鼠的学习记忆能力

[0135] 如图3所示,与假手术组比较,模型组的潜伏期时间显著延长(P<0.01),而目标区域比例显著减少(P<0.01)。与模型组比较,联合用药组和Akt抑制剂组的潜伏期时间显著缩短(P<0.01),而目标区域比例显著增加(P<0.01)。与Akt抑制剂组比较,联合用药组的潜伏期时间显著延长(P<0.01),而目标区域比例显著减少(P<0.05)。

[0136] 2.6.2ELISA法检测各组小鼠海马中Bcl-2和BAX含量

[0137] 如图4所示,与假手术组比较,模型组的海马中Bcl-2含量显著减少(P<0.01),BAX含量显著增加(P<0.01)。与模型组比较,联合用药组和Akt抑制剂组的海马中Bcl-2含量显著增加(P<0.01),BAX含量显著减少(P<0.01)。与Akt抑制剂组比较,联合用药组的海马中Bcl-2含量显著减少(P<0.01),BAX含量显著增加(P<0.01)。

[0138] 2.6.3WB检测各组小鼠海马中Akt和mTOR蛋白表达

[0139] 如图5所示,与假手术组比较,模型组的p-Akt和p-mTOR蛋白表达显著减少(P<0.01)。与模型组比较,联合用药组和Akt抑制剂组的p-Akt和p-mTOR蛋白表达显著增加(P<0.05)。与Akt抑制剂组比较,联合用药组的p-Akt和p-mTOR蛋白表达显著减少(P<0.05)。

[0140] 2.6.4HE法观察各组小鼠海马组织病理学情况

[0141] 如图6所示,假手术组小鼠海马组织神经元丰富、结构清晰,神经元排列紧凑,未有明显坏死的神经元;模型组小鼠海马组织神经元层次和数量减少,神经元排列疏松、且间隙明显增宽,可见明显坏死的神经元;联合用药组和Akt抑制剂组的小鼠组织神经元层次和数量增多,神经元排列较紧凑、间隙减小,坏死神经元数量减少。

[0142] 2.7小结

[0143] 以上结果显示,人参皂苷Rb3、β-细辛醚、茯苓多糖、远志皂苷、川芎挥发油与地黄多糖联合用药可减缓阿尔兹海默症模型小鼠的凋亡加剧刺激神经细胞引发的认识障碍,表现为降低海马中BAX含量、p-Akt和p-mTOR表达,增加海马中Bcl-2的表达;特别的是,联合用药组的药效与Akt抑制剂组相近,提示联合用药组发挥药理作用的机制与Akt/mTOR通路密切相关。

[0144] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅

受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

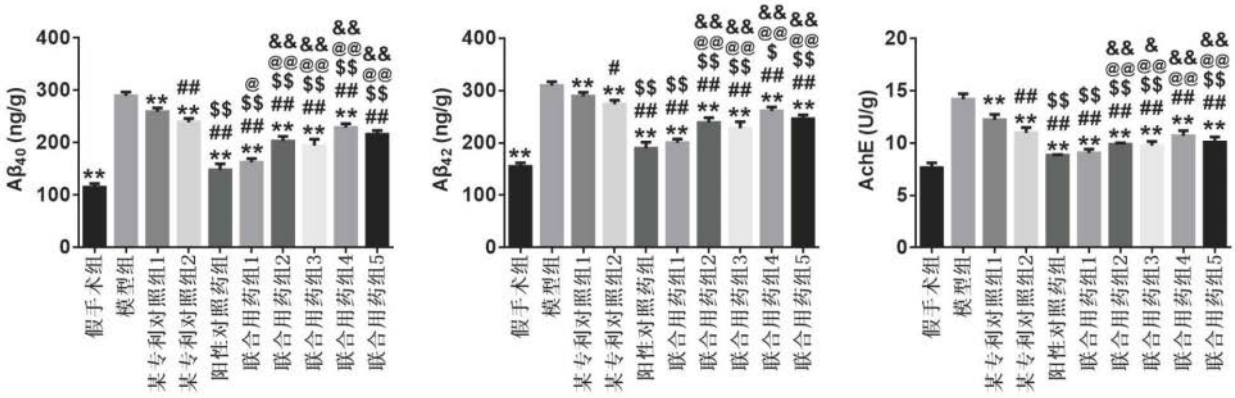
Aβ40 (ng/g)
Aβ42 (ng/g)
AchE (U/g)
假手术组
模型组
某专利对照组1
某专利对照组2
阳性对照药组
联合用药组1
联合用药组2
联合用药组3
联合用药组4
联合用药组5

图1

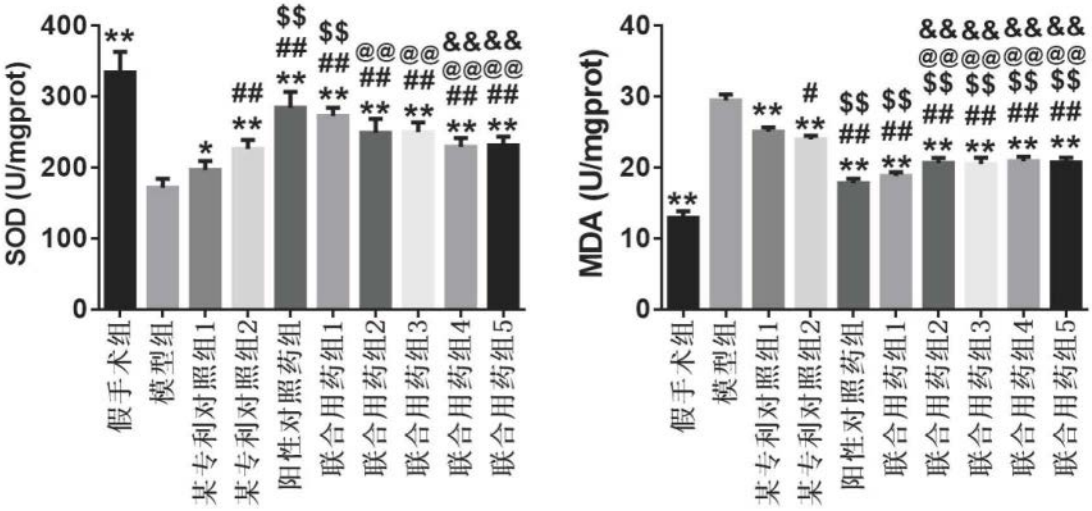
SOD (U/mgprot)
MDA (U/mgprot)
假手术组
模型组
某专利对照组1
某专利对照组2
阳性对照药组
联合用药组1
联合用药组2
联合用药组3
联合用药组4
联合用药组5

图2

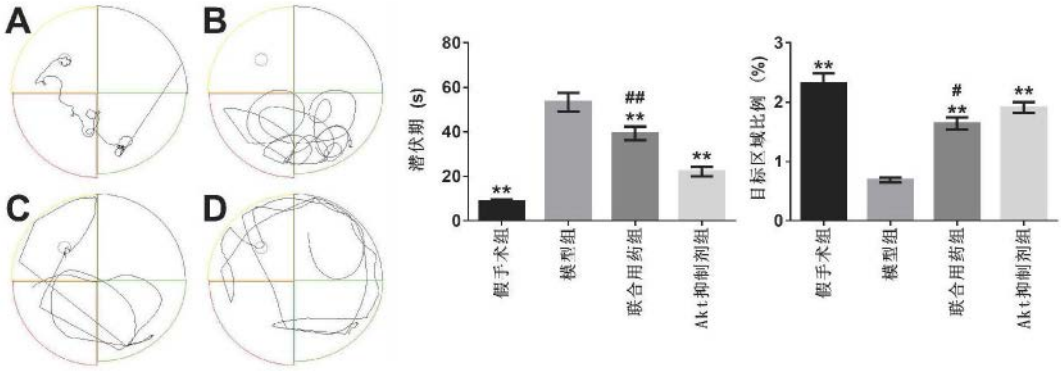
A
B
C
D
潜伏期 (s)
目标区域比例 (%)
假手术组
模型组
联合用药组
Akt抑制剂组

图3

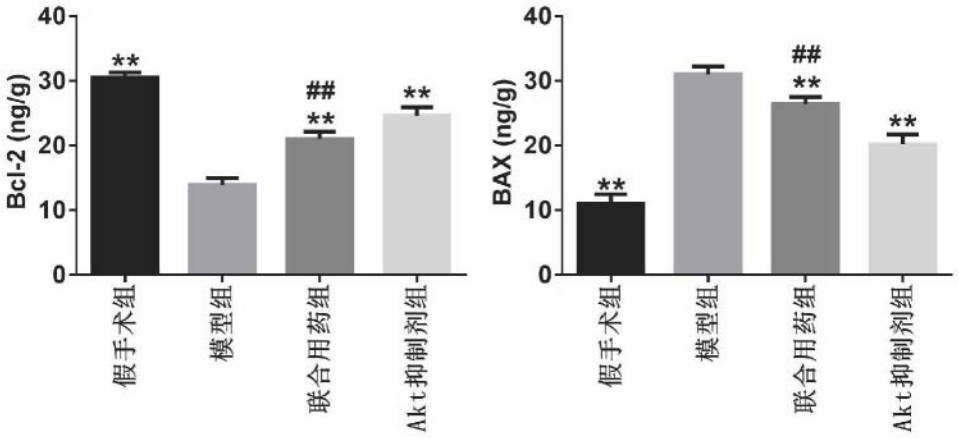
Bcl-2 (ng/g)
BAX (ng/g)
假手术组
模型组
联合用药组
Akt抑制剂组

图4

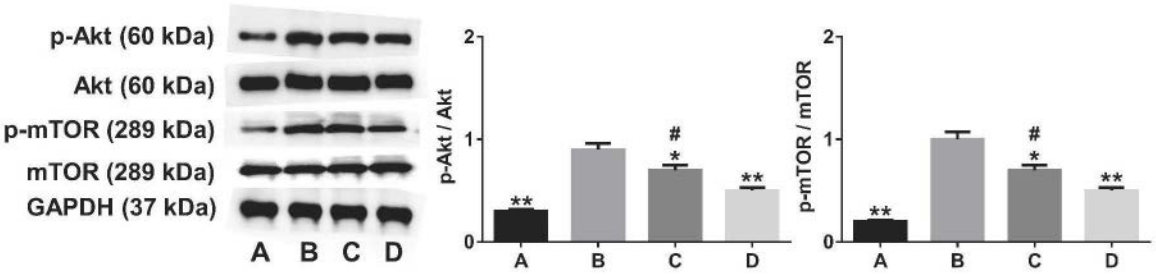
p-Akt (60 kDa)
Akt (60 kDa)
p-mTOR (289 kDa)
mTOR (289 kDa)
GAPDH (37 kDa)
A B C D
p-Akt / Akt
p-mTOR / mTOR

图5

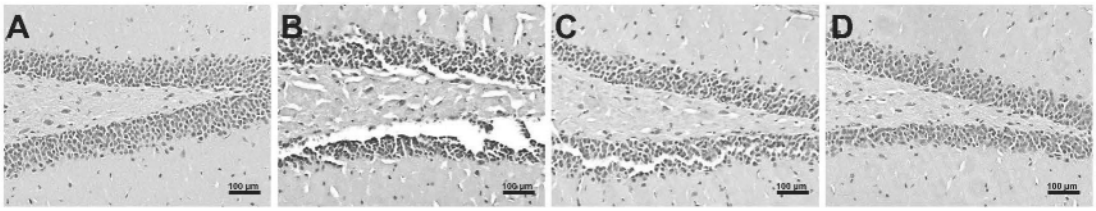
A
B
C
D

图6